

KEP.uz Arena

IOI 2024 saralash III · 1-kun · A

Kepuz Arena (kep)

kep.uz dasturlash platformasida Arena turidagi musobaqalar o'tqaziladi. Bu arenada Anvar n ta bellashuvda qatnashdi, bellashuvlar 0 dan $n - 1$ gacha raqamlangan.

Anvarning natijalarini s satr bilan belgilashimiz mumkin. Agar $s[i] = "W"$ bo'lsa, Anvar i -bellashuvda g'alaba qozongan, $s[i] = "D"$ bo'lsa bellashuv durang bilan yakunlangan, hamda $s[i] = "L"$ bo'lsa Anvar mag'lub bo'lgan.

Arenada har bir g'alabaga 2 ball, durang uchun 1 ball, mag'lubiyat uchun esa 0 ball beriladi. Biroq Anvar ketma-ket 3 marta yutadigan bo'lsa, shu va keyingi har bir g'alabasi uchun qo'shimcha 1 ball oladi. Bu bonuslar Anvar mag'lub bo'lguncha yoki durang o'ynaguncha davom etadi.

Anvar kep.uz admini Nazarbekdan o'zi qatnashgan ba'zi bellashuv natijalarini o'chirib yuborishni so'rashi mumkin. Bunda qolgan bellashuv natijalari tartibi o'zgarmaydi.

Anvar olishi mumkin bo'lgan maksimal ballni toping.

Implementation details

Vazifangiz quyidagi protsedurani dasturlash:

```
int max_points(int n, string s)
```

- n : jami bellashuvlar soni.
- s : uzunligi n ga teng satr - bellashuv natijalari.
- Protsedura ba'zi bellashuvlarni o'chirgan holda Anvar olishi mumkin bo'lgan maksimal ballni qaytarishi kerak.
- Bu protsedura aynan bir marta chaqiriladi.

Example

Ushbu chaqiruvni ko'raylik:

```
max_points(15, "LWWWDDWWDDLWWWWL")
```

Nazarbek Anvarning 0 va 4-raqamli bellashuvlarini o'chirib yuborishi mumkin. Shunda $s = "WWWWDDDLWWWWL"$ bo'ladi va Anvar $2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 1 + 1 + 0 + 2 + 2 + 3 + 3 + 0 = 25$ ball oladi. Bu maksimal javob bo'lgani uchun protsedura 25

qaytarishi kerak.

Yana bir chaqiruv misolida:

```
max_points(6, "WWWWW")
```

Bu misolda Nazarbek hech narsani o'chirishi shart emas. Protsedura $2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 = 16$ qaytarishi kerak.

Constraints

- $1 \leq n \leq 200\,000$
- $s[i] \in \{\text{"W"}, \text{"D"}, \text{"L"}\}$, barcha $0 \leq i \leq n - 1$ uchun.

Subtasks

1. (14 ball) $n \leq 20$
2. (8 ball) s satrda ko'pi bilan 2 ta "W" belgisi bor.
3. (20 ball) s satrda ko'pi bilan 18 ta "D" belgisi bor.
4. (16 ball) $n \leq 200$
5. (18 ball) $n \leq 2000$
6. (24 ball) Qo'shimcha chegaralarsiz.

Sample Grader

Namunaviy graderga ma'lumotlarni quyidagi tartibda kiriting:

- qator 1: s

Namunaviy grader javobni quyidagi tartibda chiqaradi:

- qator 1: `max_points` protsedurasi qaytargan javob.